



SFP1G315510KM

Transceptor SFP BiDi

1,25 Gb/s - 10 km

Tx1310/Rx1550 | Single LC/UPC | SMF | DDM

- Links de dados de até 1,25 Gb/s
- Transmissor laser FP e fotodetector PIN
- Alcance de até 10 km em fibra monomodo 9/125 µm
- Fator de forma SFP com inserção a quente (hot-pluggable)
- Interface óptica single LC/UPC
- Baixa dissipação de potência
- Invólucro metálico para menor emissão EMI
- Produto compatível com RoHS e livre de chumbo
- Alimentação única de +3,3 V
- Suporte a Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM)
- Em conformidade com SFF-8472
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

Aplicações

- Interface switch para switch
- Gigabit Ethernet
- Aplicações em backplane comutado
- Interface roteador/servidor
- Outros links ópticos

Descrição do Produto

O SFP1G315510KM é um transceptor SFP óptico BiDi para aplicações Gigabit Ethernet, compatível com o acordo MSA Small Form Factor Pluggable. O módulo utiliza transmissão bidirecional em uma única fibra monomodo 9/125 µm, com transmissão em 1310 nm e recepção em 1550 nm, suportando links de dados de até 1,25 Gb/s e alcance de até 10 km. O transceptor integra driver LD, amplificador limitador, monitoramento de diagnóstico digital, laser FP e fotodetector PIN. A saída óptica pode ser desabilitada por Tx Disable e os sinais Tx Fault e LOS também podem ser acessados via interface I2C.

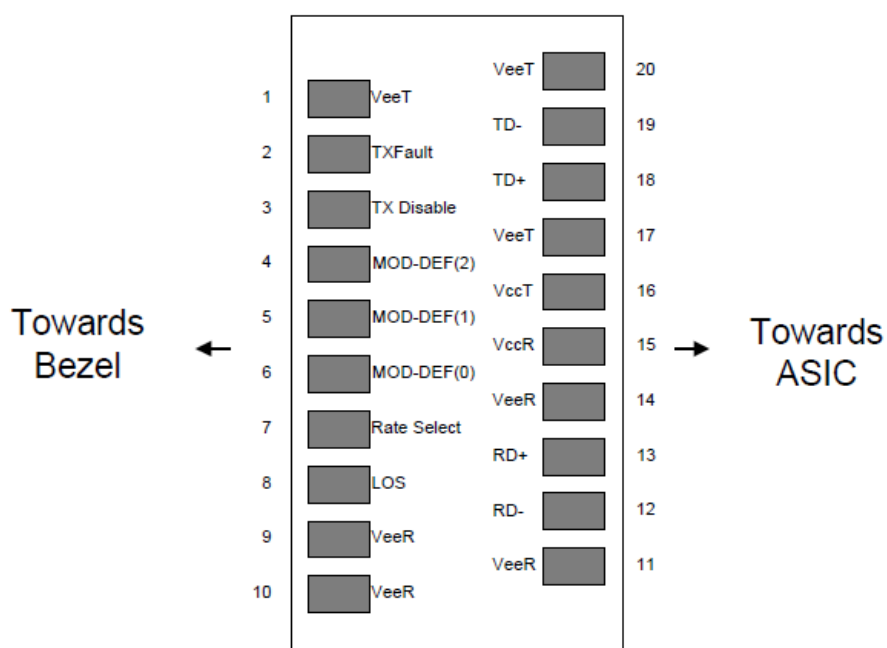
Interfaces e conformidades: SFP MSA, SFF-8472, RoHS e alimentação única de +3,3 V. Dados técnicos consolidados a partir do documento original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.

SFP1G315510KM - Transceptor SFP BiDi 1310/1550 nm, 1,25 Gb/s - 10 km

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	VEET	Terra do Transmissor (comum com o Terra do Receptor)	1
2	TFAULT	Falha do Transmissor	
3	TDIS	Desabilitação do Transmissor. Saída do laser desabilitada em nível alto ou aberto.	2
4	MOD_DEF(2)	Definição do Módulo 2. Linha de dados para ID serial.	3
5	MOD_DEF(1)	Definição do Módulo 1. Linha de clock para ID serial.	3
6	MOD_DEF(0)	Definição do Módulo 0. Aterrado dentro do módulo.	3
7	Rate Select	Nenhuma conexão necessária	4
8	LOS	Indicação de perda de sinal. Lógica 0 indica operação normal.	5
9	VEER	Terra do Receptor (comum com o Terra do Transmissor)	1
10	VEER	Terra do Receptor (comum com o Terra do Transmissor)	1
11	VEER	Terra do Receptor (comum com o Terra do Transmissor)	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor. Acoplada em CA.	
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor. Acoplada em CA.	
14	VEER	Terra do Receptor (comum com o Terra do Transmissor)	1
15	VCCR	Alimentação do Receptor	
16	VCCT	Alimentação do Transmissor	
17	VEET	Terra do Transmissor (comum com o Terra do Receptor)	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do transmissor. Acoplada em CA.	
19	TD-	Entrada de dados invertida do transmissor. Acoplada em CA.	
20	VEET	Terra do Transmissor (comum com o Terra do Receptor)	1

Diagrama do conector no host



SFP1G315510KM - Transceptor SFP BiDi 1310/1550 nm, 1,25 Gb/s - 10 km

Notas

1. O terra do circuito é internamente isolado do terra do chassis.
2. Saída do laser desabilitada quando TDIS > 2,0 V ou aberto; habilitada quando TDIS < 0,8 V.
3. MOD_DEF deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms na placa host para tensão entre 2,0 V e 3,6 V. MOD_DEF(0) coloca a linha em nível baixo para indicar que o módulo está conectado.
4. Rate Select é uma entrada opcional para controlar a largura de banda do receptor. Baixo: largura reduzida; alto: largura completa; aberto: largura reduzida.
5. LOS é saída de coletor aberto e deve ser conectada com pull-up de 4,7k a 10k ohms. Lógica 0 indica operação normal; lógica 1 indica perda de sinal.

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-40	-	+85	°C
Umidade relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,5	-	+4	V

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	Tc	0	-	70	°C	Comercial
Tensão de alimentação	VCC	3,13	3,3	3,47	V	
Corrente de alimentação	ICC	-	-	280	mA	
Taxa de dados	BR	-	1,25	-	Gbps	
Alcance em fibra SMF 9/125 µm	Lmax	-	-	10	km	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor					
Tx Disable Input-High	VDISH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Disable Input-Low	VDISL	0	-	0,8	V
Tx Fault Input-High	VTxFH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Fault Input-Low	VTxFL	0	-	0,8	V
Receptor					
LOSS-High	VLOSH	2	-	Vcc+0,3	V
LOSS-Low	VLOSL	0	-	0,8	V

SFP1G315510KM - Transceptor SFP BiDi 1310/1550 nm, 1,25 Gb/s - 10 km

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência média de saída	POUT	-9	-	-3	dBm	
Comprimento de onda central TX	lambdaC	1270	-	1330	nm	FP Laser
Razão de extinção	ER	9	-	-	dB	
Potência de saída com transmissor desligado	Poff	-	-	-45	dBm	
Receptor						
Sensibilidade do receptor	SENS	-	-	-24	dBm	1
Sobrecarga do receptor	-	-3	-	-	dBm	
Comprimento de onda óptico RX	lambdaC	1270	-	1610	nm	PIN-TIA
LOS De-assert	LOSD	-	-	-25	dBm	
LOS Assert	LOSA	-35	-	-	dBm	2
Histerese de LOS	-	0,5	-	-	dB	

Notas: 1. Medido com PRBS=2²³-1 em BER = 10⁻¹² @ 1,25 Gb/s. 2. Quando LOS de-assert, a saída RX permanece em nível alto.

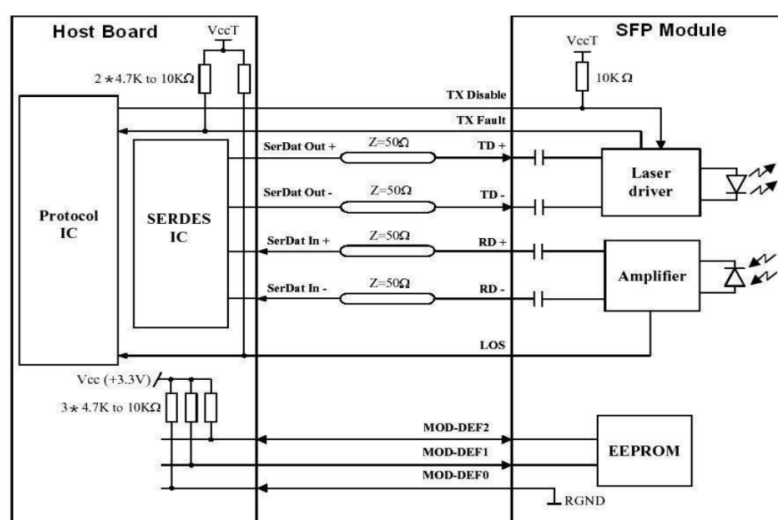
Monitoramento de Diagnóstico Digital

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70 °C (C)	±3 °C	Interna
Tensão	2,97 a 3,63 V	±3%	Interna
Corrente de bias	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência TX	-8 a -3 dBm	±3 dBm	Interna
Potência RX	-24 a 0 dBm	±3 dBm	Interna

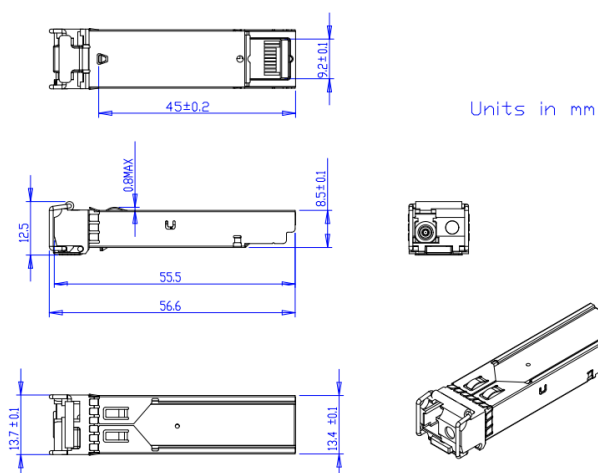
A faixa de temperatura do diagnóstico digital foi mantida somente na versão comercial, conforme solicitado: 0 °C a +70 °C.

SFP1G315510KM - Transceptor SFP BiDi 1310/1550 nm, 1,25 Gb/s - 10 km

Esquemático Recomendado



Especificações Mecânicas



O desenho mecânico apresenta as dimensões principais do transceptor SFP. Todas as cotas estão em milímetros e devem ser consideradas conforme o desenho técnico original do fabricante.

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
SFP1G315510KM	Transceptor SFP BiDi, 1,25 Gb/s, Tx1310 nm/Rx1550 nm, 10 km, SMF, LC/UPC, DDM, temperatura comercial

SFP1G315510KM - Transceptor SFP BiDi 1310/1550 nm, 1,25 Gb/s - 10 km

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26